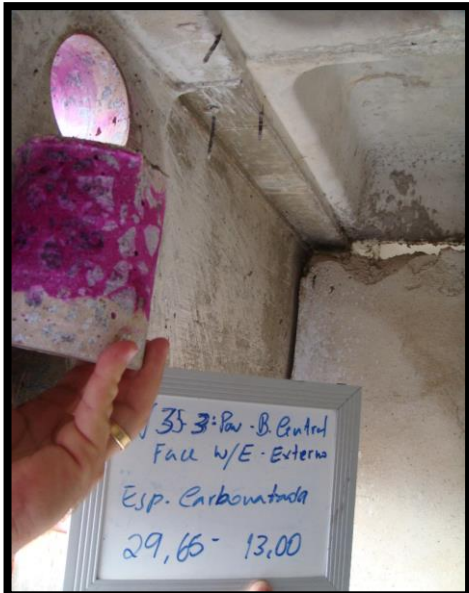




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

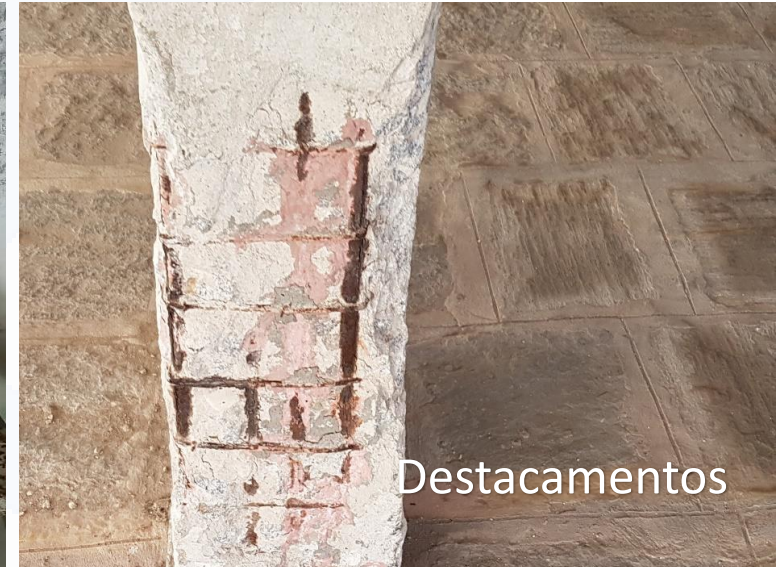
MÓDULO VIIIa
PROCESSO ELETROQUÍMICO
CORROSÃO DAS ARMADURAS
(Introdução)

9 8 2006

CORROSÃO DAS ARMADURAS



Delaminações



Destacamentos



Delaminações



Destacamentos

CORROSÃO DAS ARMADURAS



CORROSÃO DAS ARMADURAS



CORROSÃO DAS ARMADURAS

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

A corrosão das armaduras em estruturas de concreto armado é um processo eletroquímico de deterioração que retorna a liga metálica ao estado de mais baixa entropia, ou seja, a armadura retorna aos níveis de óxidos e de hidróxidos, principalmente de Ferro, assim como foram extraídas nas jazidas

Esses produtos de corrosão geram expansões nas peças atacadas, causando fissuras e descolamentos do concreto de cobrimento, além da perda de massa da armadura, reduzido sobremaneira a capacidade portante da estrutura.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

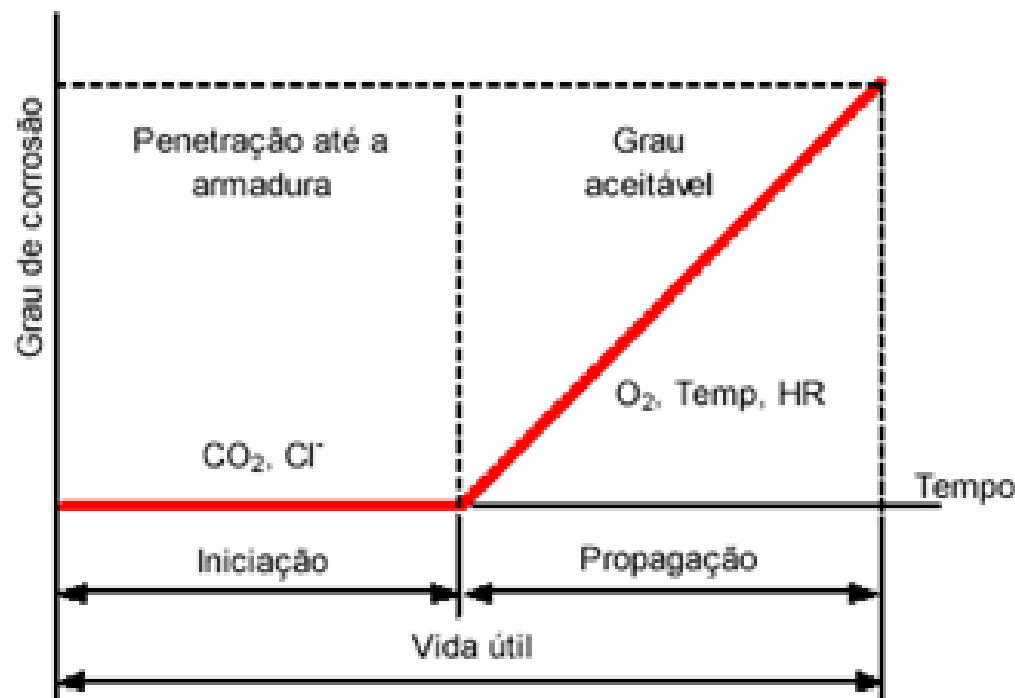
CONCEITOS E DEFINIÇÕES

- O aço carbono é um material composto por ligas metálicas, principalmente de Ferro, que possuem instabilidade eletroquímica no meio ambiente, entretanto, quando esses materiais são inseridos em um meio muito alcalino, é formada sobre essa armadura uma película físico-química que o protege;
- Durante a hidratação do cimento, hidróxidos de cálcio, de sódio e de potássio, se dissolvem na solução presente na rede de poros do concreto, mantendo o pH dessa solução, entre 13 e 13,8;
- Nesse ambiente, é formada espontaneamente, uma fina camada protetiva da ordem de poucos nanômetros de óxidos de ferro hidratados que protege a armadura mecânica, física e quimicamente, denominada de película passivante;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Uma visão clássica sobre o processo de corrosão das armaduras envolve uma fase inicial, que é compreendida pela penetração de agentes agressivos, através da rede de poros interconectados do concreto de cobrimento, que modificam o ambiente a qual se encontra a armadura, desprotegendo-a.



CORROSÃO DAS ARMADURAS

CORROSÃO E A SEGURANÇA ESTRUTURAL

- Um levantamento realizado em edifícios que entraram em processo de colapso total ou parcial na Inglaterra entre 1974 e 1978 indicou que oito edificações possuíam a corrosão das armaduras como causa principal;
- No Brasil, grande parte dos desabamentos ocorridos em estruturas de concreto armado ao longo dos anos possuíam como causa, ainda que secundária, a corrosão das armaduras;
- O comportamento mecânico das estruturas de concreto armado acometidas pela corrosão ainda é um mecanismo complexo e pouco estudado;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

CORROSÃO E A SEGURANÇA ESTRUTURAL

- Estabilidade Estrutural;
- Resistência das Materiais;
- Durabilidade



Grau de afastamento
entre o previsto e a ruína

CORROSÃO DAS ARMADURAS

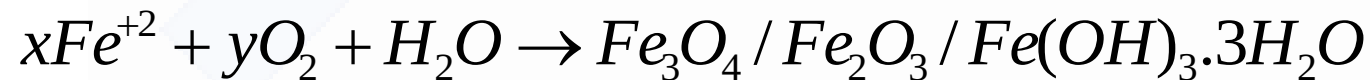
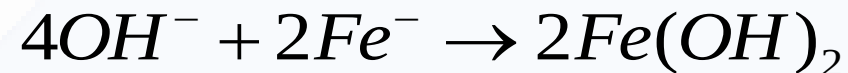
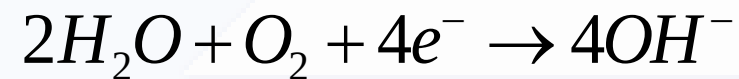
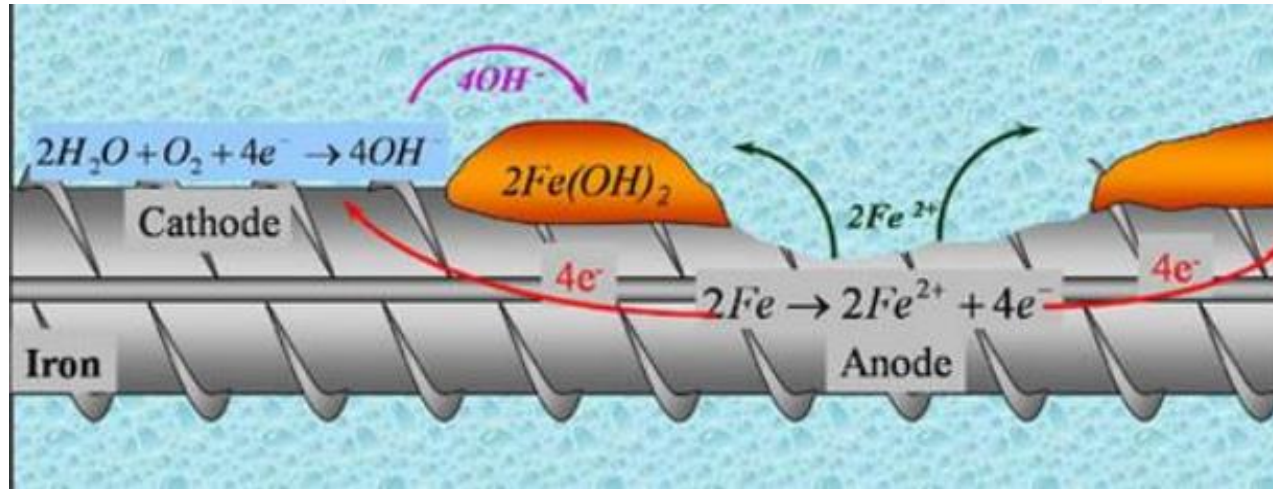
GENERALIDADES

A corrosão das armaduras pressupõe a presença de:

- Ânodo;
- Cátodo;
- Eletrólito;
- Oxigênio.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

MECANISMO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

CORROSÃO GALVÂNICA

- CORROSÃO UNIFORME;
- CORROSÃO POR PITES;
- INTRAGRANULAR;
- TRANSGRANULAR;
- POR EMPOLAMENTO ATRAVÉS DO HIDROGÊNIO.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

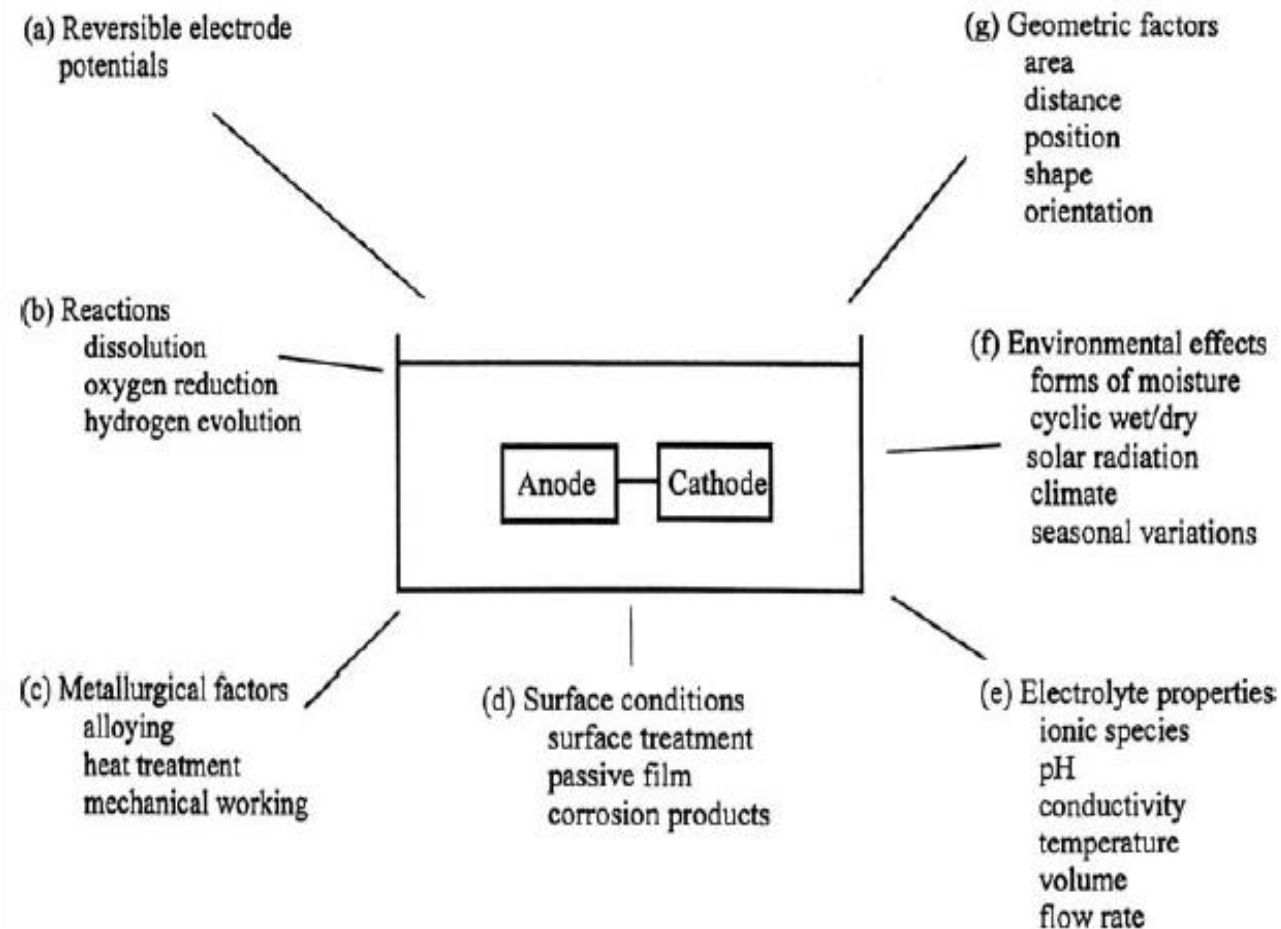
CORROSÃO GALVÂNICA – CONCEITOS E DEFINIÇÕES

***CORROSÃO ELETROQUÍMICA QUE OCORRE DE MANEIRA ESPONTÂNEA
ENTRE DOIS METAIS DIFERENTES CONECTADOS ELETRICAMENTE***

Meia reação de redução	E ^o , Volts
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na(s)}$	-2,710
$\text{Zn}^{2+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Zn(s)}$	-0,760
$\text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe(s)}$	-0,440
$\text{Cd}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cd(s)}$	-0,400
$\text{Pb}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Pb(s)}$	-0,126
$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	0,000
$\text{AgCl(s)} + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag(s)} + \text{Cl}^-(\text{g})$	0,222
$\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}) + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Hg(l)} + 2 \text{Cl}^-(\text{g})$	0,268
$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$	0,337
$\text{I}_2(\text{s}) + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{I}^-(\text{s})$	0,535
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	0,771
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag(s)}$	0,779
$\text{O}_2(\text{g}) + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O(l)}$	1,230
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cl}^-(\text{g})$	1,360

CORROSÃO DAS ARMADURAS

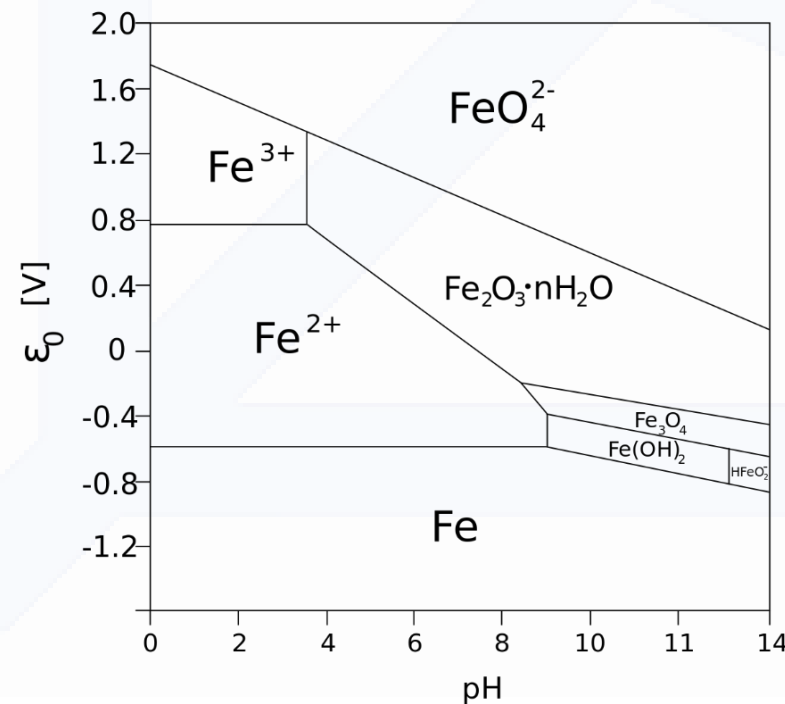
CORROSÃO GALVÂNICA – FATORES GOVERNANTES



CORROSÃO DAS ARMADURAS

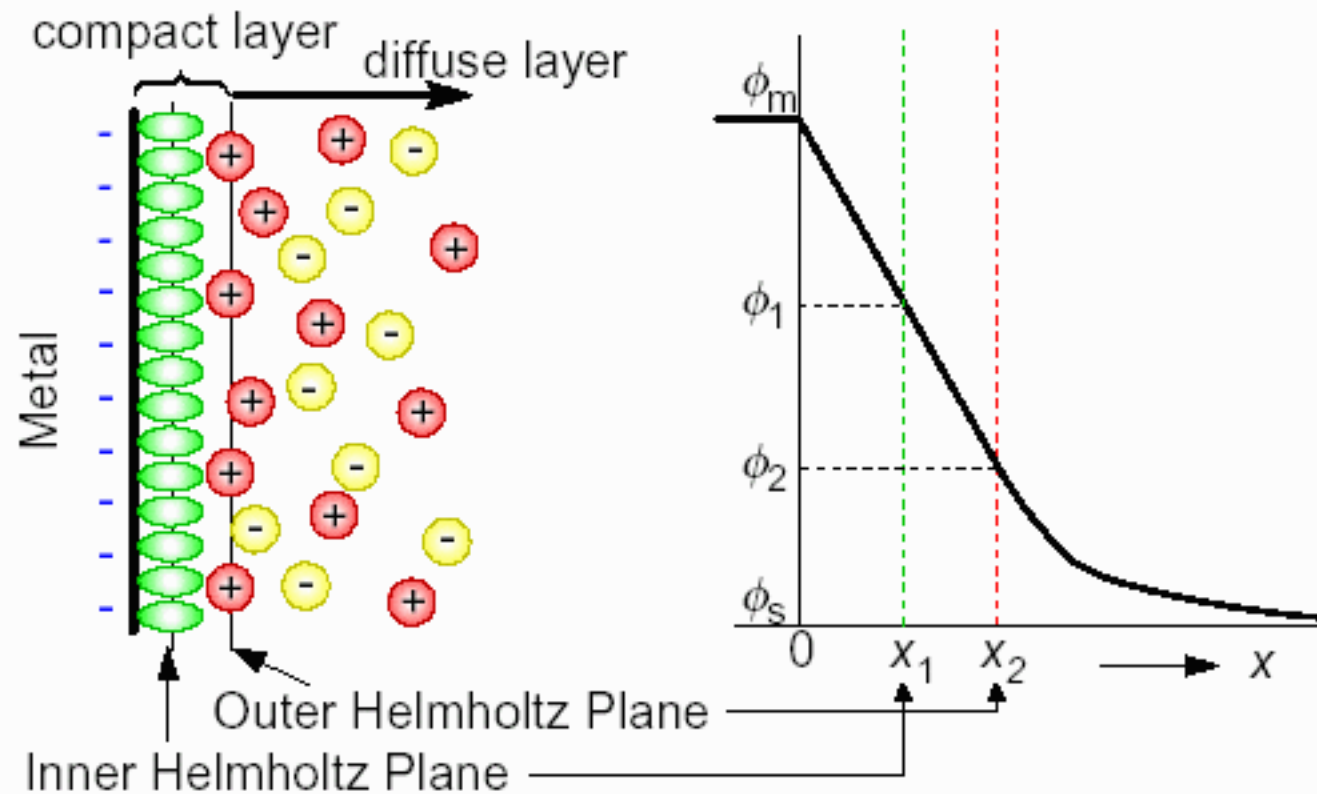
FORMAÇÃO DA PELÍCULA PASSIVANTE

A película passivante no aço consiste de uma dupla camada de óxidos de ferro, a mais interna formada por Fe_3O_4 e a mais externa formada por $\gamma-Fe_2O_3$ com espessuras que variam até 1nm e de 1nm – 4nm, respectivamente, denominada de Dupla Camada de Helmholtz;



CORROSÃO DAS ARMADURAS

FORMAÇÃO DA PELÍCULA PASSIVANTE



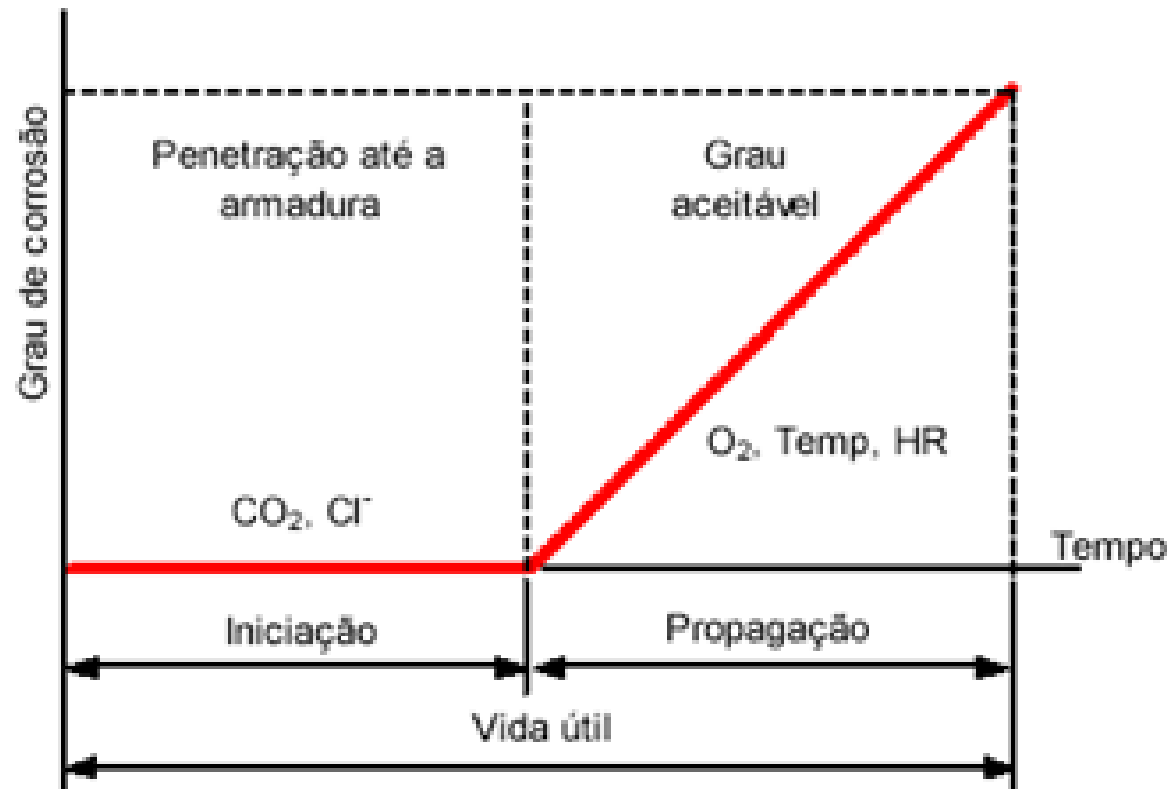
CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

- Alguns agentes agressivos, dissolvidos em água na forma líquida ou gasosa, penetram no concreto de cobrimento das armaduras através da sua rede de poros e alteram o ambiente que protege a armadura de aço, podendo ocorrer a quebra da película passivante;
- Esse processo é muito complexo e ainda não é consenso entre os principais pesquisadores como realmente ocorre, no entanto, sabe-se que alguns fatores são influenciadores: as condições da superfície do aço, o Ph do eletrólito próximo à armadura, a disponibilidade de oxigênio dissolvido, a temperatura e a presença de ânions agressivos.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

ABORDAGEM CLÁSSICA – MÉTODO DE TUUTTI



CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

Processos de Transporte de Massa no Concreto

- Difusão – Gradiente de Concentração Iônica;
- Migração – Gradiente de Campo Elétrico;
- Absorção Capilar – Gradiente de Tensão Superficial;
- Permeabilidade – Gradiente de Pressão Hidrostática;
- Convecção – Gradiente de Umidade.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

DESPASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS

PRINCIPAIS AGENTES CAUSADORES

- ✓ Cloretos
- ✓ Dióxido de Carbono
- ✓ Lixiviação do Hidróxido de Cálcio

FIM

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318